সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(G): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $y = 3x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 6$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 108
(গ) 54 (ঘ) 55

২. $y = 3x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 5$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 75/2 (খ) 77/2
(গ) 15/2 (ঘ) 75

৩. $y = f(x)$, x-অক্ষ এবং $x = a$, $x = b$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কোনটি ($f \geq 0$)? (সহজ)

(ক) $\int_a^b f'(x)\,dx$ (খ) $f(b) - f(a)$
(গ) $\int_a^b x\,f(x)\,dx$ (ঘ) $\int_a^b f(x)\,dx$

৪. $y = 3x^2$ বক্ররেখা, x-অক্ষ এবং $x = 0$ ও $x = 5$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 126 (খ) 75/2
(গ) 125 (ঘ) 375

৫. $y = 4x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 4$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 32 (খ) 33
(গ) 64 (ঘ) 8

৬. $y = 2x^2$ বক্ররেখা, x-অক্ষ এবং $x = 0$ ও $x = 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 5/3
(গ) 2/3 (ঘ) 2

৭. $y = 5x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 2$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 20 (খ) 5
(গ) 10 (ঘ) 11

৮. $y = 3x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 4$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 24
(গ) 48 (ঘ) 6

৯. $y = 2x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 5$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 26
(গ) 25 (ঘ) 50

১০. $y = 2x^2$ বক্ররেখা, x-অক্ষ এবং $x = 0$ ও $x = 4$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 131/3 (খ) 128/3
(গ) 128 (ঘ) 16

১১. $y = 5x$ রেখা, x-অক্ষ এবং $x = 5$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (সহজ)

(ক) 125 (খ) 127/2
(গ) 25/2 (ঘ) 125/2

১২. $y = x^2$ বক্ররেখা, x-অক্ষ এবং $x = 0$ ও $x = 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 4/3
(গ) 1/2 (ঘ) 1/3

১৩. $y = x^2$ বক্ররেখা ও $y = 1$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) 4/3
(গ) 8/3 (ঘ) 2

১৪. $y = \sqrt{x}$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 9$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 9
(গ) 27 (ঘ) 81/2

১৫. $y = x^3$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1
(গ) 1/4 (ঘ) 1/3

১৬. $y = x^3$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 3$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 81/4 (খ) 81
(গ) 81/2 (ঘ) 9

১৭. $x^2 + y^2 = 81$ বৃত্তের প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত অংশের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $81\pi/4$ (খ) 81π
(গ) $81\pi/2$ (ঘ) $9\pi/4$

১৮. $y = x^2$ বক্ররেখা ও $y = 25$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 500/3 (খ) 250
(গ) 1000/3 (ঘ) 250/3

১৯. $y = 2x^3$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 4$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 256 (খ) 128/3
(গ) 128 (ঘ) 512

২০. $y = 8 - 3x$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 4/3 (খ) 35/3
(গ) 32/3 (ঘ) 64/3

২১. $y = \sin x$ ও x-অক্ষ দ্বারা 0 থেকে π পর্যন্ত আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 0

২২. $y = 3 - x$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 9/2 (খ) 9
(গ) 11/2 (ঘ) 3/2

২৩. $y = 3 - 3x$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 3/2
(গ) 3 (ঘ) 5/2

২৪. $y = 5 - 4x$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 25/4 (খ) 5/8
(গ) 33/8 (ঘ) 25/8

২৫. $y = 1/x$, x-অক্ষ, $x = 1$ ও $x = e$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 4
(গ) 2 (ঘ) 1

২৬. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত অংশের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 25π/4 (খ) 5π/4
(গ) 25π/2 (ঘ) 25π

২৭. $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত অংশের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 9π (খ) 9π/2
(গ) 9π/4 (ঘ) 3π/4

২৮. $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত অংশের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 2π (খ) π/2
(গ) 4π (ঘ) π

২৯. $y = \sqrt{x}$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) 3/2
(গ) 1 (ঘ) 2/3

৩০. $y = \sqrt{x}$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 25$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 125 (খ) 125/3
(গ) 250/3 (ঘ) 375/2

৩১. $y = 2x^3$, x-অক্ষ, $x = 0$ ও $x = 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 2/3

৩২. $y = 8 - 5x$ রেখা ও অক্ষদ্বয় দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 37/5 (খ) 32/5
(গ) 4/5 (ঘ) 64/5

৩৩. $x^2/16 + y^2/4 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 8π (খ) 64π
(গ) 2π (ঘ) 6π

৩৪. $y^2 = 20x$ অধিবৃত্ত ও $x = 5$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 400/3 (খ) 50
(গ) 100/3 (ঘ) 200/3

৩৫. $y^2 = 16x$ ও $x^2 = 16y$ অধিবৃত্তদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 512/3 (খ) 128/3
(গ) 256/3 (ঘ) 64

৩৬. $x^2/25 + y^2/16 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 20π (খ) 9π
(গ) 400π (ঘ) 5π

৩৭. $x^2/9 + y^2/4 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 3π/2 (খ) 36π
(গ) 5π (ঘ) 6π

৩৮. $x^2/25 + y^2/49 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 1225π (খ) 35π/4
(গ) 35π (ঘ) 12π

৩৯. $x^2/9 + y^2/16 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 144π (খ) 3π
(গ) 7π (ঘ) 12π

৪০. $x^2/25 + y^2/36 = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 15π/2 (খ) 900π
(গ) 30π (ঘ) 11π

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. ক	৬. গ	৭. গ	৮. খ	৯. গ	১০. খ
১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. ক	১৫. গ	১৬. ক	১৭. ক	১৮. ক	১৯. গ	২০. গ
২১. গ	২২. ক	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. ক	৩৭. ঘ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 54 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

২. (ক) 75/2 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

৩. (ঘ) $\int_a^b f(x)\,dx$ —

৪. (গ) 125 — $\int x^2\,dx$।

৫. (ক) 32 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

৬. (গ) 2/3 — $\int x^2\,dx$।

৭. (গ) 10 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

৮. (খ) 24 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

৯. (গ) 25 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

১০. (খ) 128/3 — $\int x^2\,dx$।

১১. (ঘ) 125/2 — ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

১২. (ঘ) 1/3 — $\int x^2\,dx$।

১৩. (খ) 4/3 — $\int[-1\to1]\,(1-x^2)\,dx$।

১৪. (ক) 18 — $\int \sqrt{x}\,dx = (2/3)x\text{^}(3/2)$।

১৫. (গ) 1/4 — $\int x^3\,dx$।

১৬. (ক) 81/4 — $\int x^3\,dx$।

১৭. (ক) 81π/4 — $\pi a^2/4$।

১৮. (ক) 500/3 — $\int[-5\to5]\,(25-x^2)\,dx$।

১৯. (গ) 128 — $\int x^3\,dx$।

২০. (গ) 32/3 — $\int[0\to8/3]\,(8-3x)\,dx$।

২১. (গ) 2 —

২২. (ক) 9/2 — $\int[0\to3]\,(3-x)\,dx$।

২৩. (খ) 3/2 — $\int[0\to1]\,(3-3x)\,dx$।

২৪. (ঘ) 25/8 — $\int[0\to5/4]\,(5-4x)\,dx$।

২৫. (ঘ) 1 —

২৬. (ক) 25π/4 — $\pi a^2/4$।

২৭. (গ) 9π/4 — $\pi a^2/4$।

২৮. (ঘ) π — $\pi a^2/4$।

২৯. (ঘ) 2/3 — $\int \sqrt{x}\,dx = (2/3)x\text{^}(3/2)$।

৩০. (গ) 250/3 — $\int \sqrt{x}\,dx = (2/3)x\text{^}(3/2)$।

৩১. (ক) 1/2 — $\int x^3\,dx$।

৩২. (খ) 32/5 — $\int[0\to8/5]\,(8-5x)\,dx$।

৩৩. (ক) 8π — πab।

৩৪. (ঘ) 200/3 — $2\int_0\text{^}5\ 2\sqrt{(5x)}\,dx$।

৩৫. (গ) 256/3 — $16a^2/3$।

৩৬. (ক) 20π — πab।

৩৭. (ঘ) 6π — πab।

৩৮. (গ) 35π — πab।

৩৯. (ঘ) 12π — πab।

৪০. (গ) 30π — πab।